

必修1系统课No.74

题型技巧课

传送带问题—基础篇

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

传送带部分课程安排

本节课：水平同向传送带

下节课：水平反向传送带+倾斜传送带

如何学好传送带

单物体、受力简单、运动方程简单

掌握3个关键判断点就行

葵花点穴手



传送带特点

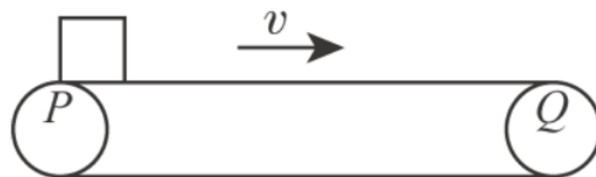
一直匀速

传送带可以影响物体，但是物体不能反过来影响传送带

题型特征

如图所示，某工厂用水平传送带传送零件，若传送带的长度 $s = 6\text{m}$ ，传送带与零件间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$ ，传送带匀速运动的速度 $v_0 = 4\text{m/s}$ 。某时刻在传送带最左端 P 处轻放一质量为 m 的零件，并使之传送到最右边的 Q 处。则零件到达传送带最右边 Q 处的速度大小 v 及传送所需时间 t 分别为（ ）

- A. $v = 4\text{m/s}$
- B. $v = 2\sqrt{6}\text{m/s}$
- C. $t = 2\text{s}$
- D. $t = 2.5\text{s}$

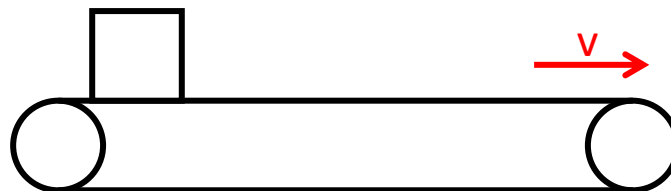


物体初速度为0上水平传送带，求时间、相对位移、速度

运动过程（无限长）

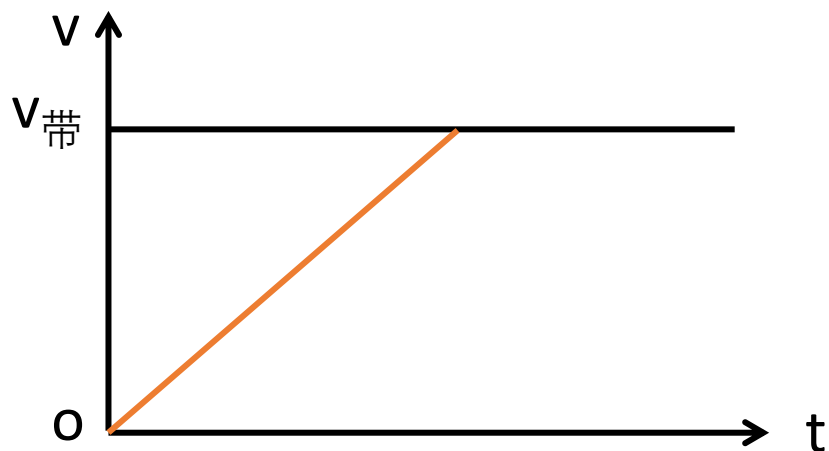
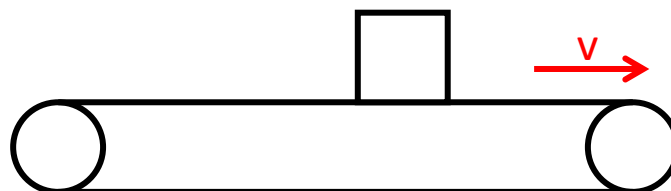
阶段1:

物体匀加速, $a = \mu g$



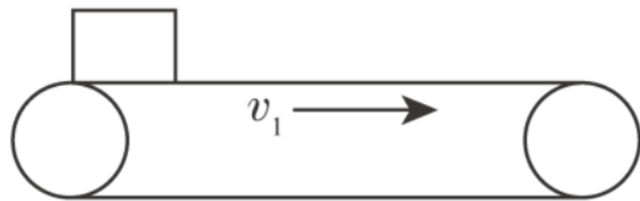
阶段2:

当物体和传送带共速时, 物体匀速
之后无摩擦

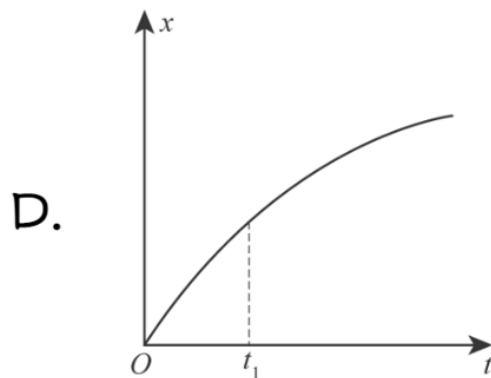
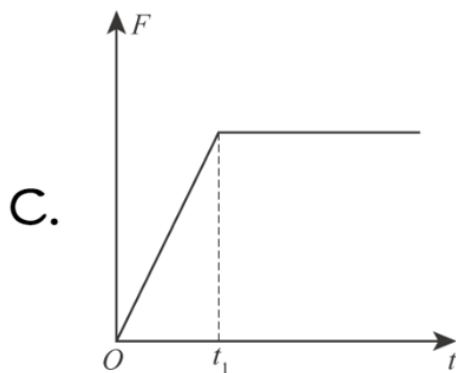
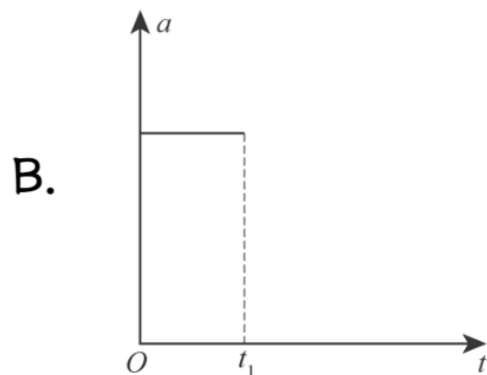
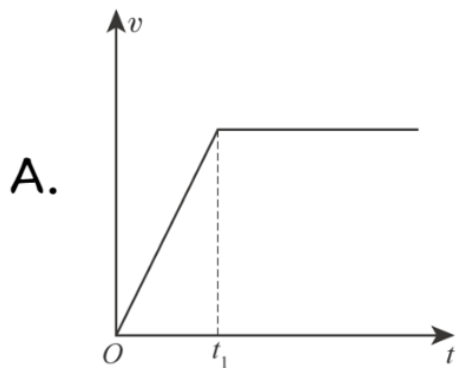


如图所示，一水平方向足够长的传送带以恒定的速率 v_1 沿顺时针方向运动，把一质量为 m 的物体无初速度地轻放在左端，物体与传送带间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g ，则下列说法正确的是（ ）

- A. 物体一直受到摩擦力作用，大小为 μmg
- B. 物体最终的速度为 v_1
- C. 开始阶段物体做匀加速直线运动
- D. 物体在匀速阶段受到的摩擦力为零



如图所示，一足够长的水平传送带以恒定的速度向右传动。将一物体轻轻放在传送带左端，以 v 、 a 、 x 、 F 表示物体速度大小、加速度大小、位移大小和所受摩擦力的大小。下列选项正确的是（ ）



运动过程（有限长）

情况1:

还没共速就到头了，全程匀加速

情况2:

还没到头就共速，先匀加再匀速

判断点：判断能否共速

假设能共速，计算从开始到共速的位移为 $x_{\text{共}}$

如果 $x_{\text{共}} > L$ ，则不能共速

如果 $x_{\text{共}} < L$ ，则可以共速

必做两步操作

1. 求物体加速度
2. 判断能否共速

求时间

不能共速：
全程匀加速

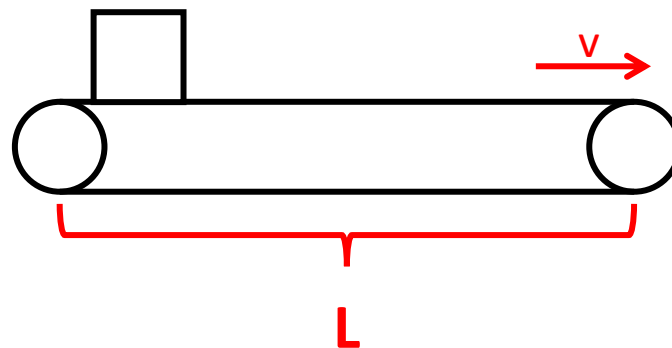
$$L = \frac{1}{2}at^2$$

能共速：
先匀加再匀速

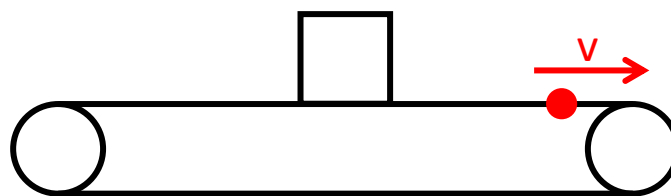
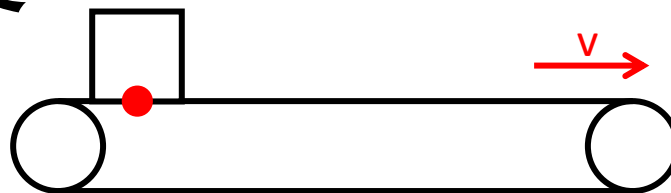
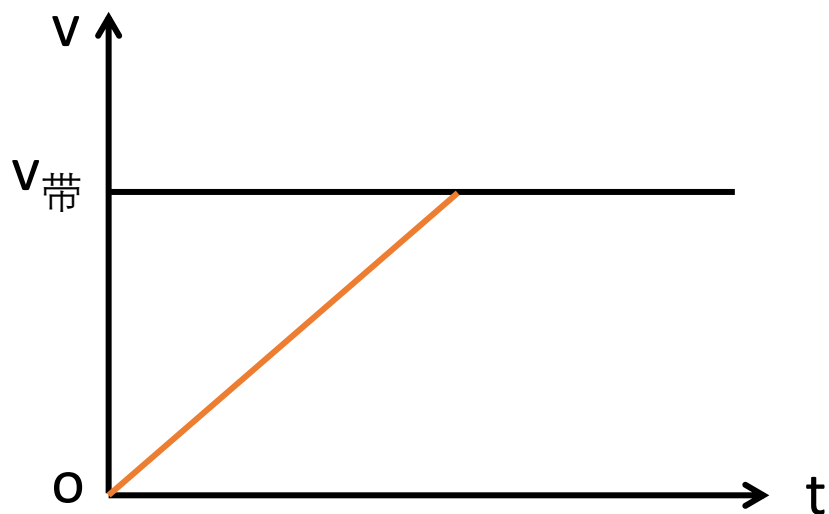
$$t_1 = \frac{v_{\text{带}}}{a}$$

$$t_2 = \frac{L - x_{\text{共}}}{v_{\text{带}}}$$

$$t = t_1 + t_2$$



求相对位移/划痕长度



只分析从开始到共速

$$x_{\text{相}} = x_{\text{物}} = \frac{1}{2} x_{\text{带}}$$

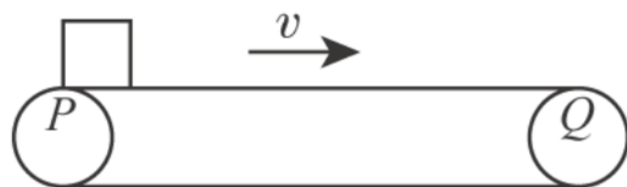
如图所示，某工厂用水平传送带传送零件，若传送带的长度 $s = 6\text{m}$ ，传送带与零件间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$ ，传送带匀速运动的速度 $v_0 = 4\text{m/s}$ 。某时刻在传送带最左端 P 处轻放一质量为 m 的零件，并使之传送到最右边的 Q 处。则零件到达传送带最右边 Q 处的速度大小 v 及传送所需时间 t 分别为（ ）

A. $v = 4\text{m/s}$

B. $v = 2\sqrt{6}\text{m/s}$

C. $t = 2\text{s}$

D. $t = 2.5\text{s}$



如图所示水平传送带 A 、 B 两端点相距 $x = 4\text{m}$ ，以 $v_0 = 2\text{m/s}$ 的速度（始终保持不变）顺时针运转。今将一小煤块（可视为质点）无初速度地轻放至 A 点处，已知小煤块与传送带间的动摩擦因数为 0.4 ， g 取 10m/s^2 。由于小煤块与传送带之间有相对滑动，会在传送带上留下划痕。则小煤块从 A 运动到 B 的过程中（ ）

- A. 所用的时间是 $\sqrt{2}\text{s}$
- B. 所用的时间是 0.5s
- C. 划痕长度是 4m
- D. 划痕长度是 0.5m



一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行。现将一个木炭包无初速度地放在传送带的最左端，木炭包在传送带上将会留下一段黑色的径迹。下列说法中正确的是（ ）



- A. 黑色的径迹将出现在木炭包的左侧
- B. 木炭包的质量越大，径迹的长度越短
- C. 传送带运动的速度越大，径迹的长度越短
- D. 木炭包与传送带间的动摩擦因数越大，径迹的长度越短

如图所示，一平直的传送带以 $v = 2\text{m/s}$ 的速度匀速运行， A 、 B 两点相距 $L = 10\text{m}$ 。已知工件与传送带间的动摩擦因数 μ 为 0.2 ，在 A 处把工件无初速度地放到传送带上，工件可视为质点， g 取 10m/s^2 。求：

(1) 工件经过多长时间会被传送到 B 处；

(2) 工件从 A 处传送到 B 处相对传送带滑动的长度。



求最短时间

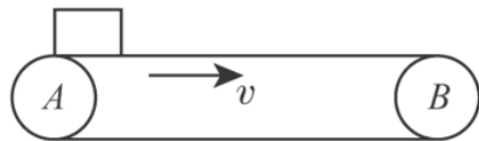
$v_{\text{带}}$ 只决定物体的最大速度，不决定加速度

物体全程加速时，时间最短

临界值：物体到达另一端时恰好与带共速

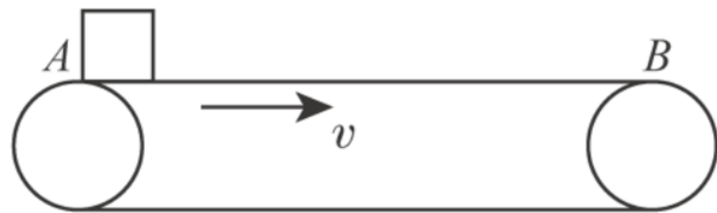
如图所示，水平传送带 AB 长为 16m ，传送带以 6.0m/s 的速度匀速运动，现在水平传送带 A 处无初速度放一质量为 m 的小物体（可视为质点），水平传送带与物体之间的动摩擦因数为 0.2 （ $g = 10\text{m/s}^2$ ）。求：

- （1）小物体从 A 运动到 B 所用的时间为多少（保留两位小数）；
- （2）若要使小物体从 A 运动到 B 所用的时间最短，则传送带的速度至少应为多少。



如图所示，水平传送带以 $v = 2\text{m/s}$ 的速度匀速转动，传送带两端的长度 $L = 8\text{m}$ 。现在传送带左端 A 无初速度竖直释放某一物块， $t_1 = 2\text{s}$ 时物块的速度与传送带的速度相同（ $g = 10\text{m/s}^2$ ），试求：

- （1）物块与传送带间的动摩擦因数 μ ；
- （2）物块由传送带左端 A 运动到右端 B 的时间 t ；
- （3）若传送带匀速转动的速度可调，则传送带至少以多大速度 $v_{\min}$ 运行，物块从 A 端到 B 端运动时间才最短。



打卡时刻

【传送带问题-基础篇】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

物体初速度为0上水平传送带，求时间、相对位移、速度

水平同向传送带：

判断是否能共速

下节预告

传送带问题-进阶篇

关注UP，物理上分！